



برنامه سازی وب

دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی کامپیوتر



نیم سال بهار ۱۴۰۰



پروژه درس

استاد درس: علی ابریشمی

نویسنده شده توسط:

مانی ابراهیمی

محمد جعفری پور

پیش از انجام پروژه موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

۱. پروژه درس ۸ نمره اجباری و ۱ نمره اختیاری دارد.
۲. پروژه در قالب گروه‌های سه‌نفره انجام می‌شود و تعداد کمتر یا بیشتر از این قابل پذیرش نیست.
۳. تمامی اعضای گروه باید در تمامی مراحل پروژه فعال باشند و مشارکت داشته باشند. این موضوع در هنگام تحویل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴. تمیزی کد و قابل نگهداری بودن^a پروژه شما شاخص بسیار حائز اهمیتی در هنگام نمره‌دهی خواهد بود و صرف کار کردن پروژه برای کسب نمره کامل کافی نیست.
۵. پیشنهاد می‌شود از ابتدا پروژه را به تعدادی وظیفه بشکانید و تقسیم مسئولیت کنید. در صورت تمایل می‌توانید از یک متدولوژی ایجاد نرم‌افزار نیز برای مدیریت هرچه دقیق‌تر پروژه خود استفاده نمایید. توجه کنید که فعالیت همه اعضا در هر دو فاز اجباریست و این موضوع جای بحث ندارد.
۶. فاز اول ایجاد بخش فرانت‌اند (به صورت ماک) و فاز دوم ایجاد بخش بک‌اند و اتصال آن به فرانت‌اند خواهد بود. مهلت هر دو فاز متعاقباً اعلام خواهد شد (همراه با زمان‌های جلسات تحویل مجازی).
۷. تنها فریم‌ورک‌های مورد قبول برای بخش فرانت‌اند React و NextJS و برای بک‌اند Django است.
۸. در صورتی که حداقل ۸۰ درصد از نمره فاز اول را دریافت کرده باشید، ۲۰ درصد باقی‌مانده را می‌توانید با فاز دوم یکجا تحویل دهید.
۹. پیشنهاد می‌شود از Best Practice‌های مربوط به ساختار پروژه و هر کدام از فریم‌ورک‌ها که در مورد آن‌ها به تفصیل در کلاس درس بحث خواهد شد استفاده کنید تا در تغییر و نگهداشت کد به چالش برخورد نکنید.
۱۰. ممکن است قسمت‌هایی از پروژه انتزاعی شرح داده شده باشند. هدف این است که شما با خلاقیت خود پیاده‌سازی آن‌ها را انجام دهید. با این حال در مورد بخش‌های دقیق‌تر و به‌خصوص جزئیات آن‌ها می‌توانید از کمک دستیاران آموزشی بهره‌مند شوید.
۱۱. پیشنهاد می‌شود از روز انتشار پروژه به انجام آن بپردازید؛ چرا که موکول آن به روزهای پایانی شما را قطعاً با مشکل مواجه خواهد کرد.
۱۲. پیشنهاد می‌شود هنگام ایجاد برنامه فرانت‌اند در بخش اول، به طور کلی و انتزاعی نیازمندی‌هایتان را برای بک‌اند در فاز دوم به تدریج استخراج نمایید.
۱۳. برای داده‌های ماک در فاز اول می‌توانید از Local Storage مرورگر استفاده نمایید.
۱۴. تست‌نویسی برای هر دو فاز تا حدی (که بحث خواهد شد) اجباریست، اما پیشنهاد می‌شود برای پایداری و اطمینان از کیفیت کار خود تست‌های مناسب و پوشایی داشته باشید.
۱۵. در انتهای فاز دوم از شما گزارشی دریافت خواهد شد که خلاصه کارکرد شما طی پروژه است. این گزارش به خودی خود نمره‌ای ندارد ولی دریافت نمره پروژه بدون ارائه آن ناممکن است. در مورد جزئیات آن جلوتر بحث خواهیم کرد.

۳	۱	شرح کلی
۴	۲	فاز اول: فرانت‌اند
۴	۱.۲	صفحه ورود و ثبت‌نام
۴	۲.۲	صفحه خانه
۴	۳.۲	صفحه نمایه کاربر
۵	۴.۲	صفحه نمایه هنرمند
۵	۵.۲	تنظیمات برنامه
۵	۶.۲	اعلانات
۵	۷.۲	پلی‌لیست‌ها
۶	۸.۲	آلبوم‌ها و تک‌آهنگ‌ها
۶	۹.۲	پخش‌کننده موسیقی
۷	۱۰.۲	مدیریت آثار (هنرمندان)
۷	۱۱.۲	داشبورد پشتیبان و مدیر سامانه
۷	۱.۱۱.۲	تیکت‌ها و احراز هویت
۷	۲.۱۱.۲	حسابرسی
۸	۳.۱۱.۲	مدیریت اشتراک‌ها و تنظیمات پیشرفته (ویژه مدیر)
۸	۳	فاز دوم: بک‌اند و ادغام
۸	۱.۳	ایجاد مدل‌ها و اندپوینت‌های CRUD
۸	۲.۳	پیاده‌سازی اشتراک‌ها
۹	۳.۳	مدیریت سطوح دسترسی
۹	۴.۳	بارگذاری آهنگ‌ها و تصاویر
۹	۵.۳	ذخیره پیشفرض‌های کاربران در بک‌اند
۹	۶.۳	اتصال به درگاه پرداخت
۹	۷.۳	گزارش‌گیری برای هنرمندان، پشتیبان‌ها و مدیر سامانه
۱۰	۸.۳	ادغام با فرانت‌اند
۱۰	۹.۳	داکرایز کردن هردو پروژه (اختیاری)
۱۰	۴	گزارش نهایی
۱۱	۵	فعالیت امتیازی انتخابی
۱۱	۱.۵	پخش‌کننده پیشرفته
۱۱	۲.۵	سیستم پیشنهاددهنده آهنگ
۱۱	۳.۵	شنیدار گروهی
۱۲	۶	چک‌لیست نهایی
۱۲	۱.۶	فاز اول
۱۲	۲.۶	فاز دوم

طی پروژه این درس قرار است یک سرویس استریم موسیقی مانند Spotify پیاده کنید. کاربران این سامانه چهار دسته هستند:

- کاربران عادی (شنونده)
- هنرمندان
- پشتیبان‌ها
- مدیر سامانه (یک نفر)

کاربران عادی می‌توانند صرفاً به آهنگ‌های موجود روی سامانه گوش دهند. برای آن‌ها سه نوع اشتراک نیز وجود دارد که مزایای آن‌ها به صورت زیر است:

قابلیت	اشتراک پایه (رایگان)	اشتراک نقره‌ای	اشتراک طلایی
محدودیت تعداد استریم در روز	۶۰	∞	∞
محدودیت تعداد پلی‌لیست‌ها	۶	۱۰۰	∞
افزودن عکس نمایه ^۱	ندارد	دارد	دارد
دانلود آهنگ	ندارد	دارد	دارد
دسترسی زودهنگام به آهنگ‌های جدید	ندارد	ندارد	دارد
مشاهده آمارهای آهنگ و شنوندگان	ندارد	ندارد	دارد

جدول ۱: مزایای اشتراک‌ها

در نظر بگیرید که قیمت‌گذاری پویا بوده و مدیران سامانه می‌توانند در هر زمان دلخواه قیمت‌های اشتراک‌های نقره‌ای و طلایی را عوض کنند. برای اینکار بدیهتاً نیاید نیازی به ایجاد تغییر در کد باشد. همچنین هنرمندان پس از ایجاد «حساب هنرمند» و تایید آن توسط پشتیبانان یا مدیر سامانه می‌توانند فعالیت‌های خود را شروع کنند. آن‌ها می‌توانند آثار خود را در قالب تک‌آهنگ و آلبوم منتشر کنند. سامانه شما یک بخش‌کننده نیز دارد که قابلیت‌های زیر در آن موجود است:

- نوار نمایش پیشرفت یا همان Progress Bar
- دکمه‌های پخش، توقف، بعدی و قبلی
- دکمه تکرار (با گزینه‌های بدون تکرار، تکرار کل پلی‌لیست یا آلبوم، تکرار آهنگ فعلی)
- دکمه شافل (خاموش، روشن)
- نمایش تصویر کاور آهنگ
- نمایش هنرمند یا هنرمندان ایجادکننده
- نمایش متن آهنگ (در صورت وجود)

پاداش هنرمندان به صورت تابعی از تعداد شنوندگان آن‌ها و تعداد استریم‌های ایشان محاسبه خواهد شد و در ادامه فرمول دقیق آن را نیز خواهیم آورد. بدیهیست که یک داشبورد پشتیبانی/مدیریت نیاز است که بخشی از آن جدول حسابرسی‌ها و پرداخت‌های ماهانه به هنرمندان است.

در این فاز، تمرکز بر روی رابط کاربری و تعاملات کاربر با سامانه است. تمامی اجزا باید با توجه به نقش کاربر (شنونده، هنرمند، پشتیبان، مدیر) شخصی‌سازی شوند^۲. همچنین رابط کاربری باید کاملاً واکنش‌گرا^۳ طراحی شود تا در تمامی صفحات نمایش (دسکتاپ، تبلت و موبایل) چیدمان بهینه‌ای داشته باشد. با این حال توضیحات فاز بعد را هم مطالعه کنید که کمترین نیاز را به بازآرایی^۴ کد داشته باشید.

۱.۲ صفحه ورود و ثبت‌نام

صفحه ورود مشترکاً برای ورود هر چهار دسته کاربر است که با وارد کردن ایمیل و رمز عبور امکان وارد شدن به صفحه‌ی مربوط به هر نقش که در ادامه توضیح داده شده را میسر می‌سازد. همچنین گزینه‌ای برای «فراموشی رمز عبور» در این صفحه تعبیه می‌شود که کاربر را به فرم دریافت ایمیل جهت بازیابی حساب هدایت می‌کند. در بخش ثبت‌نام، کاربران عادی باید اطلاعاتی از قبیل نام نمایشی (با نام کاربری که سامانه اختصاص می‌دهد تفاوت دارد)، ایمیل، رمز عبور، تاییدیه رمز عبور، تاریخ تولد و جنسیت را وارد کنند. همچنین گزینه‌ای برای پذیرش سیاست حریم خصوصی باید تعبیه شود که در صورت کلیک بر روی کلمه‌ی حریم خصوصی، فرم سیاست حریم خصوصی نمایش داده شود. پس از ثبت‌نام، کاربران به صفحه خانه هدایت می‌شوند. برای ثبت‌نام کاربران هنرمند، یک فرم اختصاصی در صفحه‌ی ثبت‌نام قرار دارد که پس از وارد کردن ایمیل، رمز عبور، نام هنری و نمونه کارها و درخواست ارسال، در وضعیت «در انتظار تأیید» قرار می‌گیرد.

۲.۲ صفحه خانه

در قسمت بالایی باید نام نمایشی کاربر به همراه عکس پروفایل وی قرار بگیرد. (در صورت ناموجود بودن عکس پروفایل از یک عکس پیش‌فرض استفاده شود) ویرترین اصلی سامانه شامل آخرین پلی‌لیست‌های شنیده شده، آخرین آلبوم‌های منتشر شده و آهنگ‌های پرشنونده است. کاربران طلایی در این صفحه بخش ویژه‌ای برای «دسترسی زودهنگام» به آثار جدید را مشاهده می‌کنند. همچنین انتظار داریم که در سایدبار، امکان رجوع به صفحه پلی‌لیست، صفحه نمایه کاربری، صفحه تنظیمات برنامه و صفحه آلبوم‌ها و تک‌آهنگ‌ها میسر باشد.

۳.۲ صفحه نمایه کاربر

نمایش اطلاعات شخصی، نام کاربری تخصیص داده شده توسط سامانه، عکس پروفایل، نوع اشتراک (طلایی، نقره‌ای یا عادی)، تعداد دنبال‌کننده و دنبال‌شونده و آمار مجموع آهنگ‌های استریم شده روزانه در این بخش قرار می‌گیرد. همچنین باید گزینه‌ای برای دنبال کردن و یا لغو دنبال کردن آن کاربر وجود داشته باشد. همچنین باید گزینه‌ای برای ویرایش هر کدام از موارد بالا قرار بگیرد و توجه کنید که در فاز دوم طبق جدول محدودیت‌ها، کاربرانی که اشتراک پایه دارند، امکان آپلود و تغییر عکس پروفایل را در این صفحه نخواهند داشت.

شامل بیوگرافی، لیست تمامی آلبوم‌ها و تک‌آهنگ‌های منتشر شده توسط آن هنرمند است. در کنار نام هنرمندانی که توسط پشتیبانان تایید شده‌اند، یک «نشان هنرمند تایید شده»^۵ نمایش داده می‌شود. همچنین افرادی که اشتراک طلایی دارند، می‌توانند آمار کلی شنوندگان و تعداد استریم‌ها را در این صفحه مشاهده کنند. همچنین باید گزینه‌ای برای دنبال کردن و یا لغو دنبال کردن آن هنرمند وجود داشته باشد.

۵.۲ تنظیمات برنامه

در این بخش، کاربران می‌توانند تنظیمات مربوط به محدودیت اعلان‌ها، تغییر صدای سامانه و تغییر زبان را مدیریت کنند. همچنین گزینه‌ای برای حذف حساب کاربری در این صفحه قرار داده شود. همچنین کاربران می‌توانند نوع اشتراک خود را در این بخش مشاهده کنند و در صورت تمایل به ارتقا یا تغییر نوع اشتراک، به صفحه پرداخت هدایت شوند (جزو نیازمندی‌های فاز اول نیست و در فاز دوم پیاده‌سازی می‌شود).

۶.۲ اعلانات

در این صفحه، اعلانات خوانده نشده با یک افکت رنگی متمایز (مثلاً پس‌زمینه کم‌رنگ یا نقطه آبی) از اعلانات قدیمی تفکیک می‌شوند. در کنار هر کارت اعلان، دکمه‌ای برای «علامت‌گذاری به عنوان خوانده شده»^۶ و یک دکمه برای «حذف اعلان» تعبیه شده است. همچنین گزینه‌ای تحت عنوان «خواندن همه اعلانات» در بالای پنل قرار می‌گیرد. در صورتی که هیچ اعلانی وجود نداشته باشد، یک وضعیت خالی^۷ با پیامی متناسب نمایش داده می‌شود. اعلانات بر اساس نقش کاربر به صورت زیر تفکیک می‌شوند:

- کاربران عادی: دریافت هشدار اتمام مهلت اشتراک و اطلاع‌رسانی انتشار آثار جدید هنرمندان دنبال‌شده (با امکان هدایت مستقیم به صفحه اثر).
- هنرمندان: دریافت نتیجه تایید یا رد حساب کاربری (همراه با علت) و اعلان مربوط به محاسبات مالی ماهانه.
- پشتیبانان و مدیر: اعلام خودکار تیکت‌های جدید کاربران و درخواست‌های احراز هویت هنرمندان تازه ثبت‌نام‌شده جهت تسریع در بررسی.

۷.۲ پلی‌لیست‌ها

واسط کاربری برای ایجاد، حذف و تغییر نام لیست‌های پخش. سیستم باید محدودیت تعداد پلی‌لیست را بر اساس نوع اشتراک اعمال کند:

- اشتراک پایه: حداکثر ۶ پلی‌لیست.
- اشتراک نقره‌ای: حداکثر ۱۰۰ پلی‌لیست.
- اشتراک طلایی: نامحدود.

پس از ایجاد هر لیست پخش، باید گزینه‌ای برای افزودن آهنگ‌ها به آن لیست وجود داشته باشد که در صورت انتخاب، به صفحه مربوط به آلبوم‌ها و تک‌آهنگ‌ها منتقل شود. در صورتی که کاربر هیچ پلی‌لیستی نداشته باشد، یک نمای وضعیت خالی^۸ به همراه دکمه ایجاد اولین پلی‌لیست نمایش داده می‌شود. توجه کنید که در صورت اضافه شدن آهنگی به پلی‌لیست، باید کارت آن در زیر نام پلی‌لیست نشان داده شود.

Verified Badge^۵

Mark as Read^۶

Empty State^۷

Empty State^۸

این بخش آرشیو اصلی سامانه برای جستجو و کشف موسیقی است و شامل اجزای زیر می‌شود:

- جستجو و فیلترها: امکان جستجوی همزمان بر اساس نام اثر یا نام هنرمند، همراه با فیلتر مرتب‌سازی بر اساس «تعداد شنونده» و «تاریخ انتشار». در خروجی این قسمت لیستی از دو نوع کارت زیر نمایش داده می‌شود.
- کارت آلبوم: شامل کاور، نام آلبوم و نام هنرمند. کلیک روی کارت، کاربر را به صفحه لیست آهنگ‌های آلبوم و کلیک روی نام هنرمند، او را به «نمایه هنرمند» هدایت می‌کند.
- کارت تک‌آهنگ^۹: شامل کاور، نام آهنگ، نام هنرمند و نام آلبوم (در صورت وجود).
 - کلیک روی کارت: انتقال به پخش‌کننده موسیقی.
 - کلیک روی نام آلبوم: انتقال به صفحه اختصاصی آن آلبوم.
 - کلیک روی نام خواننده: انتقال به صفحه نمایه هنرمند.
- مدیریت پلی‌لیست: منویی روی کارت‌ها برای افزودن آهنگ به یک یا چند پلی‌لیست یا حذف از آن‌ها (با اعمال محدودیت‌های تعداد پلی‌لیست بر اساس نوع اشتراک کاربر).

۲.۳ پخش‌کننده موسیقی

جزء اصلی سامانه که مسئول پخش آهنگ‌ها است. این ابزار در دسکتاپ به صورت یک بار ثابت در پایین صفحه و در نمای موبایل به صورت یک مینی‌پلیر^{۱۰} با قابلیت باز شدن به صورت تمام‌صفحه پیاده‌سازی می‌شود. ویژگی‌های این بخش عبارتند از:

- نوار پیشرفت^{۱۱} با قابلیت جابجایی در زمان آهنگ.
 - کنترل‌های اساسی شامل دکمه‌های پخش، توقف، آهنگ بعدی، قبلی و اسلایدر کنترل میزان صدا^{۱۲}.
 - قابلیت مشاهده و مدیریت «صف پخش»^{۱۳} برای دیدن لیست آهنگ‌های آینده.
 - انتخاب حالت تکرار^{۱۴} با سه گزینه: بدون تکرار، تکرار کل آلبوم یا لیست، و تکرار تک‌آهنگ.
 - حالت پخش تصادفی^{۱۵} برای تغییر ترتیبی آهنگ‌ها.
 - نمایش تصویر کاور، متن آهنگ^{۱۶} در صورت وجود، و درج نام هنرمند و آلبوم به صورت لینک‌های قابل کلیک جهت هدایت کاربر به صفحات مربوطه.
 - نمایش تعداد شنونده‌ها و استریم‌های هر آهنگ به صورت اختصاصی برای کاربران اشتراک طلایی.
- پیشنهاد می‌شود برای انجام این بخش به خوبی پکیج‌ها و کتابخانه‌های مختلف را جستجو و بررسی نمایید.

Single Card^۹
Mini Player^{۱۰}
Progress Bar^{۱۱}
Volume Control^{۱۲}
Queue^{۱۳}
Repeat^{۱۴}
Shuffle^{۱۵}
Lyrics^{۱۶}

پنل اختصاصی برای هنرمندان تأیید شده جهت مدیریت کامل آثار منتشر شده. در این بخش، هنرمندان می‌توانند فایل‌های صوتی خود را با پشتیبانی فرمت‌های رایج مانند MP3 / WAV / FLAC آپلود کنند و برای هر ترک متن آهنگ^{۱۷} درج کنند.

همچنین امکان انتخاب و آپلود تصویر کاور برای آلبوم یا تک‌آهنگ و مشخص کردن نوع انتشار (تک‌آهنگ یا آلبوم) فراهم است. هنرمندان می‌توانند اطلاعات متا مانند ژانر، سال انتشار و نام هنرمندان همکار را اضافه بکنند. پس از انتشار، هنرمندان دسترسی به آمار مفصلی از تعداد شنونده، استریم‌ها و درآمد هر اثر را دارند و در صورت لزوم، می‌توانند آثار منتشر شده را ویرایش یا حذف کنند.

۱۱.۲ داشبورد پشتیبان و مدیر سامانه

این داشبورد، یک پنل مدیریتی جامع است که با توجه به نقش کاربر وارد شده (پشتیبان یا مدیر سامانه)، سطوح دسترسی متفاوتی را نمایش می‌دهد. ظاهر این پنل باید به صورت یک سایدبار اختصاصی برای جابجایی بین بخش‌های زیر طراحی شود. به طور کلی، پشتیبانان فقط به بخش تیکت‌ها و تأیید هنرمندان دسترسی دارند، در حالی که مدیر سامانه (یک نفر) به تمام بخش‌ها از جمله تغییر قیمت‌ها و آمارهای مالی دسترسی کامل دارد.

۱۰.۱۱.۲ تیکت‌ها و احراز هویت

این بخش واسط کاربری اصلی برای تعامل تیم پشتیبانی با کاربران و هنرمندان است و به دو زبانه^{۱۸} تقسیم می‌شود:

- درخواست‌های تأیید هنرمندان: یک جدول حاوی لیست هنرمندانی که در وضعیت «در انتظار تأیید» هستند. این جدول شامل نام هنری، ایمیل و دکمه‌ای برای «مشاهده نمونه کارها» است. در صفحه جزئیات درخواست، پشتیبان یا مدیر می‌توانند نمونه کار را بررسی کرده و روی دکمه‌های Approve (تأیید) یا Reject (رد) درخواست با ذکر دلیل (کلیک کنند). پس از تأیید، وضعیت هنرمند تغییر کرده و اعلانی برای وی ارسال می‌شود.

- تیکت‌های پشتیبانی: سیستمی برای پاسخگویی به سوالات کاربران عادی. شامل یک جدول با ستون‌های: شناسه تیکت، نام کاربر، موضوع، تاریخ ارسال و وضعیت تیکت (باز، پاسخ داده شده، بسته شده). با کلیک روی هر تیکت، صفحه‌ای شبیه به چت‌باکس باز می‌شود که پشتیبان می‌تواند پاسخ خود را در آن تایپ و ارسال کند.

۲۰.۱۱.۲ حسابرسی

از آنجا که این مستند مربوط به فاز فرانت‌اند است، در این بخش باید ساختار نمایش اطلاعات مالی و پاداش هنرمندان به تصویر کشیده شود:

- جدول محاسبات مالی ماهانه: این جدول شامل اطلاعات حسابرسی هنرمندان است و ستون‌های زیر را نمایش می‌دهد:

- نام و شناسه تخصصی هنرمند
- تعداد کل شنوندگان منحصربه‌فرد^{۱۹} در ماه جاری
- تعداد کل استریم‌های ثبت‌شده در ماه جاری
- مبلغ پاداش محاسبه‌شده (که در فاز دوم بر اساس فرمول اصلی مقداردهی می‌شود)
- وضعیت پرداخت («در انتظار پرداخت» یا «تسویه شده»)

- عملیات پرداخت: در مقابل ردیف هر هنرمند، دکمه‌ای برای «تأیید تسویه حساب» وجود دارد که وضعیت پرداخت را به «تسویه شده» تغییر می‌دهد. (دسترسی به این دکمه می‌تواند محدود به مدیر سامانه باشد).

Lyrics^{۱۷}

Tab^{۱۸}

Unique Listeners^{۱۹}

این بخش متمایزکننده دسترسی «مدیر سامانه» از «پشتیبانان» است و شامل دو ابزار حیاتی است:

- پنل کنترل قیمت‌ها: مطابق با نیازمندی‌های اولیه، فرمی شامل دو فیلد ورودی^{۲۰} عددی برای تعیین قیمت «اشتراک نقره‌ای» و «اشتراک طلایی» تعبیه می‌شود. مدیر می‌تواند با تغییر این اعداد و کلیک روی دکمه «بروزرسانی قیمت‌ها»، به صورت آنی قیمت اشتراک‌ها را در کل سامانه تغییر دهد (بدون نیاز به تغییر در کد).

- نمودارها و گزارش‌های درآمدی: نمایش آمارهای کلان سامانه برای مدیر، شامل:

- یک نمودار دایره‌ای^{۲۱} برای نمایش توزیع کاربران در سه سطح اشتراک (پایه، نقره‌ای، طلایی).

- کارت‌های گرافیکی کوچک^{۲۲} برای نمایش مجموع درآمدهای حاصله از فروش اشتراک‌ها در ماه جاری.

۳ فاز دوم: بک‌اند و ادغام

۱.۳ ایجاد مدل‌ها و اندپوینت‌های CRUD

مدل‌های بک‌اند جنگو باید به دقت طراحی شوند، نه کمتر از حد نیاز و نه بیشتر از آن. تعدادی از مدل‌ها که به احتمال زیاد به آن‌ها نیاز پیدا خواهید کرد:

- کاربر
- آهنگ
- آلبوم
- پلی‌لیست

دقت کنید که در این بخش مهارت‌های طراحی شی‌گرای شما که از درس برنامه‌سازی پیشرفته به یاد دارید به شدت شما را یاری خواهند کرد. همچنین دقت کنید مطابق اصول REST باید پایانه‌های CRUD مناسبی داشته باشید و آن‌ها می‌بایست در حد نیاز باشند. برای مثال اگر آپدیت کردن یک منبع معقول نیست، متد PUT یا PATCH نباید در میان اندپوینت‌هایتان دیده شود. لذا در لزوم و کفایت اندپوینت‌ها و مدل‌ها حین طراحی و پیاده‌سازی دقت نمایید.

۲.۳ پیاده‌سازی اشتراک‌ها

منطق تهیه و پایش اشتراک کاربران باید مطابق آنچه در طول این مستند گفته شد مورد پیاده‌سازی قرار گیرد. به موضوعاتی مانند تفاوت سطح اشتراک و در نتیجه‌ی آن سطح دسترسی کاربران و نیز زمان انقضای اشتراک کاربر و نیاز به تمدید آن توسط ایشان دقت نمایید. مجدداً توجه کنید که ممکن است مدیر سامانه بخواهد در قیمت تهیه اشتراک‌ها تغییری ایجاد کند و نباید این موضوع نیازی به تغییر در کد داشته باشد. همچنین پرداخت اشتراک از سوی کاربران می‌تواند در بازه‌های ۱، ۳، ۶، و ۱۲ ماهه باشد که باید به این موضوع نیز توجه بفرمایید.

Input^{۲۰}
Pie Chart^{۲۱}
Widgets^{۲۲}

طبیعتاً دو بخش مدیریت سطوح دسترسی دارید. یکی برای نقش کاربران و دیگری برای اشتراک کاربران. باید اطمینان حاصل کنید که:

- هیچ کاربری دسترسی به منابع کاربران هم سطح یا بالاتر خود را ندارد.
- هیچ کاربری دسترسی به منبعی فراتر از محدودیت‌های اشتراک خود ندارد.
- دسترسی‌های خواندن و نوشتن باید تا حد امکان محدود شوند به طوری که سامانه کارایی خود را حفظ کرده اما داده‌ها و منابع نیز محدود، امن و دسترسی‌پذیر در صورت نیاز باشند.

۳.۴ بارگذاری آهنگ‌ها و تصاویر

همانطور که گفته شد، نمایه کاربران، کاور آلبوم‌ها، پلی‌لیست‌ها و ... همه نیاز به وجود تصویر دارند. لذا از وجود این قابلیت و انجام شدن اصولی‌اش مطابق آنچه در جلسات بک‌اند درس آموختید و منطبق بر اصول REST این ویژگی را پیاده نمایید. همچنین آپلود آهنگ‌ها نیز باید با منطق درست انجام شود و هر رسانه در محل مشخص و مناسب قرار بگیرد.

۳.۵ ذخیره پیشفرض‌های کاربران در بک‌اند

پیشفرض‌ها و تنظیمات کاربران باید بین تمام دستگاه‌هایی که در آن‌ها وارد برنامه می‌شوند، هماهنگ شود. لذا باید راه حلی پیدا کنید که این امر ممکن شود.

۳.۶ اتصال به درگاه پرداخت

طبیعتاً کاربران برای پرداخت مبلغ اشتراک خود، باید به درگاه پرداخت بروند. شما نیز باید اتصال به درگاه پرداخت را انجام داده و وضعیت تراکنش‌ها را (موفق و ناموفق و در حال انجام) پیگیری کنید. تعدادی درگاه پرداخت آزمایشی که همراه با مستندات هستند در لینک‌های زیر برای شما آمده:

- <https://www.zarinpal.com/docs/paymentGateway/sandBox.html>
- <https://aqayepardakht.ir/api/>
- <https://docs.payping.ir/>
- <https://doc.sizpay.ir/>

با این حال اگر هر محدودیتی باعث شد تمام این سرویس‌ها ناکارا شوند، روش جایگزین یا راه حل دیگری به شما داده خواهد شد و جای نگرانی نیست.

۳.۷ گزارش‌گیری برای هنرمندان، پشتیبان‌ها و مدیر سامانه

داده‌های مجتمع یا Aggregated Data باید از سمت بک‌اند محاسبه و تجمیع شده و سپس به فرانت‌اند بروند. به طور دقیق‌تر هیچ محاسبه‌ای در بخش گزارش‌گیری نباید بارش بر دوش فرانت‌اند بیفتد. به عنوان مثال اگر در

بخشی از صفحه گزارش‌گیری تعداد کاربران را قرار است نشان دهید، بکاند نباید به طور خام لیست تمام یوزرها را برگرداند تا فرانت‌اند خودش بفهمد چند یوزر دارید! بلکه این تعداد باید با روش‌هایی که در بخش توسعه بک‌اند طی درس آموختید، محاسبه شده و به فرانت‌اند صرفاً برای نمایش داده شود.

۲.۳ ادغام با فرانت‌اند

بک‌اند شما باید به فرانت‌اند متصل شود و هر دو پروژه باید کنار هم در بهترین شکل ممکن کار کنند. از این جهت حواستان به قراردادهای درخواست‌ها و پاسخ‌ها، نامگذاری‌ها، مستندسازی، تمیزی کد هر دو پروژه، و آزمون مداوم و سختگیرانه آن‌ها باشد. لازم به ذکر است که بدیهتاً اجازه تغییر پروژه فرانت را به این علت در فاز دوم دارید.

۲.۳ داکرایز کردن هردو پروژه (اختیاری)

هر دو پروژه‌ی بک‌اند و فرانت‌اند می‌بایست به صورت داکری نیز قابل اجرا باشند. به طوری که با دستور ساده زیر (با نهایتاً تغییرات جزئی مانند استفاده از آپشن فایل و ...) پروژه به سادگی بالا بیاید:

```
docker compose up
```

توصیه می‌شود به این بهانه تعدادی ویدیوی یا کتاب آموزشی مربوط به داکر و DevOps را در صورت علاقه داشتن بررسی کنید.

۳ گزارش نهایی

همانطور که گفته شد در انتهای پروژه از شما یک گزارش‌نمایی تحویل گرفته خواهد شد. این فایل در قالب PDF بوده و باید به صورت گروهی تحویل شود. پیشنهاد می‌کنیم نوشتن آن را به انتهای مهلت فاز دوم موکول نکرده و به تدریج موارد این گزارش را در ویکی پروژه خود بنویسید. سپس مارکداون‌های نوشته شده را با نرم‌افزاری مانند Obsidian ادغام کرده و خروجی PDF را تحویل دهید. تاکید می‌شود که وجود این گزارش اجباریست و در صورت عدم ارسال آن نمره‌ی پروژه درس را دریافت نخواهید کرد. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

- نقش و کارهای کلی هر عضو در هر یک از دو فاز
- قوانین توسعه و فرآیند آن (نامگذاری متغیرها، کلاس‌ها، برنچ‌ها، ...)
- ساختار هر یک از دو پروژه و توجیه آن
- توجیه نگهداری‌پذیری کد
- مدل‌های موجود در بک‌اند، روابط آن‌ها، و توجیه وجودشان
- نقش هوش مصنوعی در توسعه
- یک نمونه از کد هوش مصنوعی حاضر در هر یک از دو فاز
- ضعف‌ها و قوت‌های هوش مصنوعی در هر یک از توسعه‌های بک‌اند و فرانت‌اند



برای تکمیل بخش امتیازی، یکی از موارد زیر را به دلخواه انتخاب کرده و قابلیت گفته شده را در پروژه خود اضافه نمایید. در صورت تمایل می‌توانید بیشتر از یکی از آن‌ها را انجام دهید؛ اما برای نمره امتیازی فقط یکی از این موارد لحاظ خواهد شد.

۱.۵ پخش‌کننده پیشرفته

در این بخش می‌خواهیم تعدادی قابلیت به پخش‌کننده فعلی اضافه کنیم:

- تعیین کیفیت: کاربر می‌تواند بین کیفیت‌های مختلف (حداقل دو کیفیت پایین و بالا) انتخاب کند. توجه کنید صرف نمایش این کافی نیست و واقعا تغییر کیفیت باید منجر به تغییر در آهنگ در حال پخش شود.
- Crossfade: ۵ ثانیه انتهای آهنگ فعلی با ۵ ثانیه ابتدای آهنگ بعدی ادغام شده و هنگام transition در آن ۵ ثانیه صدای آهنگ فعلی به تدریج کم شده و صدای بعدی به تدریج زیاد شود. این قابلیت نیز باید به حالت خاموش-روشن یا toggle قرار گیرد.
- هماهنگ شدن رنگ غالب کاور آهنگ با رنگ ویجت‌های پخش‌کننده: کاور آهنگ یک رنگ غالب که باید پس از تشخیص آن، رنگ ویجت‌های پخش‌کننده (مانند تاگل‌های فعال و نوار پیشرفت) هم‌رنگ آن شوند.

۲.۵ سیستم پیشنهاددهنده آهنگ

در این بخش با توجه به داده‌هایی که از آهنگ‌هایتان دارید، یا با استفاده از LLM ها و یا با train کردن مدل خودتان یک سیستم پیشنهاددهنده آهنگ بر اساس سلیقه کاربر می‌سازید. دقت کنید که تنها در صورتی نمره این بخش را دریافت می‌کنید که آهنگ‌های پیشنهادشده منطقی بوده و رندوم نباشند.

۳.۵ شنیدار گروهی

در این بخش یک سیستم شنیدار گروهی پیاده می‌کنید. این سیستم به این صورت کار می‌کند که چند شخص یک گروه موقت ایجاد می‌کنند و در آن هر کس می‌تواند یک آهنگ را برای همه پخش کند. دقت کنید که هر تغییری در پخش آهنگ، از قبیل پخش و توقف و تغییر آن، باید به صورت بلادرنگ انجام شود و نیازی به رفرش دستی نباشد. همچنین پیشرفت یا Progress آهنگ باید بین تمام اعضای گروه همگام یا Sync باشد. زمانی که تمامی اعضا گروه را ترک کردند، گروه از بین می‌رود. برای اضافه کردن به گروه هم محدود نیستید ولی پیشنهاد ما برای سادگی کار ایجاد لینک دعوت است.

۱.۴ فاز اول

- ☐ صفحه ورود و ثبت نام (۱۵۰ نمره)
- ☐ صفحه خانه (۱۵۰ نمره)
- ☐ صفحه نمایه کاربر (۱۵۰ نمره)
- ☐ صفحه نمایه هنرمند (۱۵۰ نمره)
- ☐ مدیریت نمایه (۱۰۰ نمره)
- ☐ تنظیمات برنامه (۲۰۰ نمره)
- ☐ اعلانات (۲۵۰ نمره)
- ☐ پلی‌لیست‌ها (۲۰۰ نمره)
- ☐ صفحات تک‌آهنگ‌ها و آلبوم‌ها (۱۰۰ نمره)
- ☐ پخش‌کننده موسیقی (۸۰۰ نمره)
- ☐ مدیریت آثار (۲۰۰ نمره)
- ☐ داشبورد پشتیبانی و مدیریت (۳۰۰ نمره)
- ☐ تمیزی کد (۵۰۰ نمره)
- ☐ تغییرپذیری کد (۳۰۰ نمره)
- ☐ رعایت قراردادهای پروژ و فریم‌ورک (۲۵۰ نمره)
- ☐ وجود حداقل ۱۰ تست برای فرانت‌اند (۲۰۰ نمره)
- ☐ PWA (۲۰۰ نمره امتیازی)

۲.۴ فاز دوم

- ☐ طراحی صحیح مدل‌ها (۵۰۰ نمره)
- ☐ رعایت قواعد REST (۵۰۰ نمره)
- ☐ وجود اندپوینت‌های CRUD به اندازه (نه بیشتر از نیاز و نه کمتر) (۵۰۰ نمره)
- ☐ هندل کردن صحیح ارسال و دریافت فایل (۵۰۰ نمره)

- ☐ ادغام با فرانت‌اند و کارکرد صحیح هر دو بخش (۱۰۰۰ نمره)
- ☐ وجود حداقل ۱۵ تست برای بک‌اند (۱۵۰ نمره)
- ☐ رعایت اصول توسعه جنگو و استفاده از ابزارهای DRF برای نوشتن کد تکراری (۱۰۰ نمره)
- ☐ استفاده صحیح و به‌جا از الگوهای طراحی (۲۰۰ نمره)
- ☐ کد تمیز (۴۰۰ نمره)
- ☐ تغییرپذیری کد (۱۵۰ نمره)
- ☐ داکرایز کردن هر دو پروژه (۳۰۰ نمره امتیازی)
- ☐ فعالیت امتیازی انتخابی (۵۰۰ نمره امتیازی)